



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة: 2023

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: تسيير واقتصاد

المدة: 03 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{3}{5}u_n - \frac{6}{5}$

(1) برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > -3$

(2) بين أن (u_n) متناقصة تماما ثم استنتج أنها متقاربة.

(3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n + 3$

(أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{5}$ يُطلب تعيين حدّها الأول v_0

(ب) عيّن عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم استنتج أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 5\left(\frac{3}{5}\right)^n - 3$

(ج) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(4) نضع: من أجل كل عدد طبيعي n ، $T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ و $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$

احسب S_n بدلالة n ثم بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $T_n = \frac{19}{2} - 3n - \frac{15}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^n$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(1) (أ) حلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة $(1-x)(10x^2 + 9x - 1) = 0$

(ب) تحقّق أنه: من أجل كل عدد حقيقي x ، $10x^2 + 9x - 1 = (x+1)(10x-1)$

(2) (أ) استنتج في المجال $]0; +\infty[$ مجموعة حلول المعادلة $(1 - \ln x)(10(\ln x)^2 + 9(\ln x) - 1) = 0$

(ب) استنتج في $\mathbb{R}$ مجموعة حلول المتراجحة $(1 - e^x)(10e^{2x} + 9e^x - 1) \leq 0$

(3) حلّ في المجال $]0; +\infty[$ المتراجحة $\ln(10x^2 + 9x) \geq 0$



التمرين الثالث: (04 نقاط)

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات الآتية مع التبرير.

- (1) (u_n) المتتالية الحسابية التي حدّها الأول 3 وأساسها -4 . من أجل كلّ عدد طبيعي n :
- (أ) $u_n = 3 \times (-4)^n$ (ب) $u_n = 3 - 4n$ (ج) $u_n = 3 - 4(n-1)$
- (2) f الدالة المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = 1 + \ln(x+1)$
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
- معادلة لمماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 هي:
- (أ) $y = x + 1$ (ب) $y = x$ (ج) $y = x - 1$
- (3) g الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = 2x - \frac{1}{x}$
- دالتها الأصلية G على المجال $]0; +\infty[$ والتي تتعدم من أجل القيمة 1 معرفة بـ:
- (أ) $G(x) = x^2 + 1 - \ln x$ (ب) $G(x) = -x^2 + 1 - \ln x$ (ج) $G(x) = x^2 - 1 - \ln x$
- (4) القيمة المتوسطة للدالة $x \mapsto 3(x+1)^2$ على المجال $[0; 1]$ تساوي:
- (أ) 7 (ب) 14 (ج) 21

التمرين الرابع: (08 نقاط)

- f الدالة المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = x + 1 - \frac{3}{e^x + 1}$
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (وحدة الطول 2 cm)
- (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ بيّن أنّ:
- (2) (أ) بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$
- (ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)
- (3) (أ) بيّن أنّه: من أجل كلّ عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty[$ ، $f'(x) = 1 + \frac{3e^x}{(e^x + 1)^2}$
- (ب) استنتج أنّ الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$ ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.
- (4) بيّن أنّ المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,28 < \alpha < 0,29$
- (5) ارسم (Δ) و (C_f)
- (6) F الدالة المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $F(x) = 3x - 3\ln(e^x + 1)$
- (أ) تحقق أنّ F أصلية للدالة $x \mapsto \frac{3}{e^x + 1}$ على المجال $[0; +\infty[$
- (ب) احسب بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحني (C_f) والمستقيم (Δ)
- والمستقيمين اللذين معادلتهما $x = 0$ و $x = \ln 2$



الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 3$

(1) برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n < 4$

(2) بين أن (u_n) متزايدة تماما ثم استنتج أنها متقاربة.

(3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n - 4$

(أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ يُطلب تعيين حدّها الأول v_0

(ب) عيّن عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم استنتج أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n + 4$

(ج) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(4) نضع: من أجل كل عدد طبيعي n ، $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

احسب S_n بدلالة n ثم بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $T_n = 4n + \frac{4}{3} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات الآتية مع التبرير.

(1) مجموعة الحلول في $\mathbb{R}$ للمعادلة $e^{2x} + 4e^x - 5 = 0$ هي:

(أ) $\{0\}$ (ب) $\{1; 0\}$ (ج) $\{-5; 0\}$

(2) α عدد حقيقي و (u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = \alpha$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = 5u_n - 4$

تكون المتتالية (u_n) ثابتة من أجل:

(أ) $\alpha = 5$ (ب) $\alpha = -4$ (ج) $\alpha = 1$

(3) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{2e^x}{e^x + 1}$

الدالة الأصلية F على $\mathbb{R}$ للدالة f والتي تتعد من أجل القيمة 0 معرفة بـ:

(أ) $F(x) = -2\ln(e^x + 1) + \ln 4$ (ب) $F(x) = 2\ln(e^x + 1) - \ln 4$ (ج) $F(x) = \ln\left(\frac{e^x + 1}{2}\right)$

(4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1 - e^x)$ تساوي:

(أ) $-\infty$ (ب) $+\infty$ (ج) 0



التمرين الثالث: (04 نقاط)

- (1) أ) تحقق أنه: من أجل كل عدد حقيقي x ، $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-2)(x^2 - 4x + 3)$
 ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$
 (2) أ) استنتج في المجال $]0; +\infty[$ مجموعة حلول المعادلة $(\ln x)^3 - 6(\ln x)^2 + 11(\ln x) - 6 = 0$
 ب) استنتج في $\mathbb{R}$ مجموعة حلول المعادلة $e^{3x} - 6e^{2x} + 11e^x - 6 = 0$
 (3) حل في المجال $]2; +\infty[$ المتراجحة $\ln(x^3 - 6x^2 + 11x - 5) \geq 0$

التمرين الرابع: (08 نقاط)

- $f(x) = x^2 - x - \ln x$: بـ $]0; +\infty[$ المجال على المعرفة f
 (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
 (1) أ) احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسياً.
 ب) بين أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
 (2) أ) بين أنه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{(2x+1)(x-1)}{x}$
 ب) استنتج أن الدالة f متناقصة تماماً على $]0; 1[$ و متزايدة تماماً على $]1; +\infty[$ ثم شكّل جدول تغيراتها.
 (3) عيّن معادلة لـ (T) المماس للمنحني (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 2
 (4) احسب $f(3)$ ثم ارسم (T) و (C_f)
 (5) F الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$: بـ $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - x \ln x$
 أ) تحقق أن F أصلية للدالة f على المجال $]0; +\infty[$
 ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما $x=1$ و $x=3$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموع	مجزأة	
التمرين الأول (04 نقاط)		
1	0.25 0.75	1 البرهان بالتراجع: التحقق من صحة الخاصية الابتدائية إثبات صحة الاستلزام (إثبات أن الخاصية وراثية)
0.5	0.25 0.25	2 من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1}-u_n=-\frac{2}{5}(u_n+3)$ و $u_n+3>0$ إذن (u_n) متناقصة تماما (u_n) متناقصة تماما ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة
1.75	2 × 0.25	3 أ) من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_{n+1}=\frac{3}{5}v_n$ ، $v_0=5$
	0.5	ب) من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n=5\left(\frac{3}{5}\right)^n$
	0.5	من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n=5\left(\frac{3}{5}\right)^n-3$
	0.25	ج) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -3$ لأن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n = 0$
0.75	2 × 0.25 0.25	4 من أجل كل عدد طبيعي n ، $S_n=v_0\frac{1-q^{n+1}}{1-q}=\frac{25}{2}\left[1-\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}\right]$ $T_n=S_n-3(n+1)=\frac{19}{2}-3n-\frac{15}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^n$
التمرين الثاني (04 نقاط)		
1.75	4x0.25	1 أ) $\Delta=121$ ، مجموعة حلول المعادلة هي : $\left\{-1 ; \frac{1}{10} ; 1\right\}$
	0.75	ب) من أجل كل عدد حقيقي x ، $10x^2+9x-1=(x+1)(10x-1)$
1.5	3x0.25	2 أ) مجموعة حلول المعادلة هي : $\left\{e^{-1} ; e^{\frac{1}{10}} ; e^1\right\}$
	0.25	ب) $(1-e^x)(e^x+1)(10e^x-1)\leq 0$ تكافئ $(1-e^x)(10e^{2x}+9e^x-1)\leq 0$
	0.25	إشارة $(1-e^x)(10e^x-1)$
	0.25	مجموعة الحلول هي $]-\infty;-\ln 10]\cup[0;+\infty[$

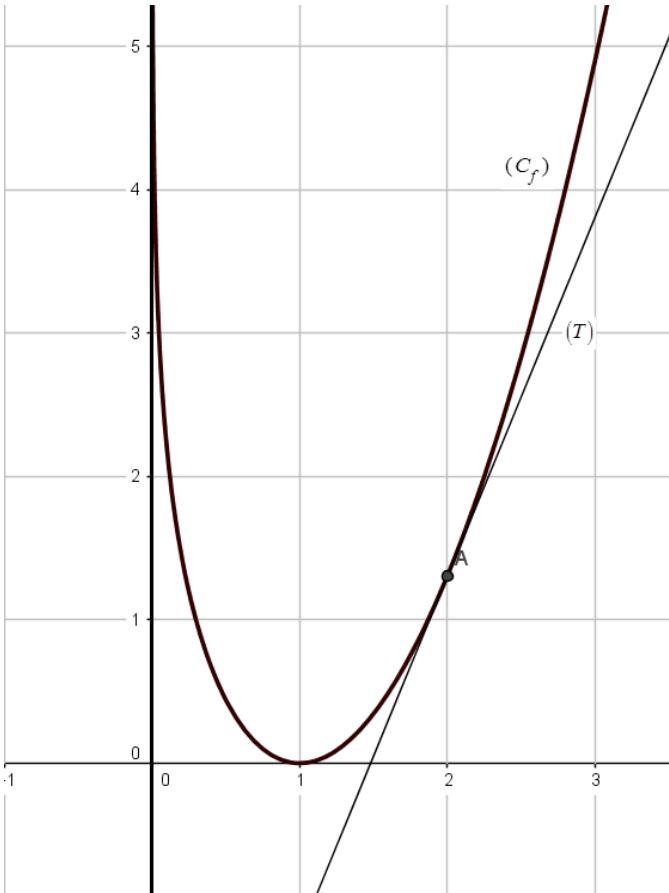
0.75	0.25	$10x^2 + 9x - 1 \geq 0$ تكافئ $\ln(10x^2 + 9x) \geq 0$	3
	0.25	إشارة $10x^2 + 9x - 1$ من أجل x حقيقي موجب تماما	
	0.25	مجموعة الحلول هي $\left[\frac{1}{10}; +\infty\right[$	
التمرين الثالث (04 نقاط)			
1	0.5	الاقتراح الصحيح هو : ب)	1
	0.5	تبرير : من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 3 - 4n$ ، $u_n = u_n + nr$	
1	0.5	الاقتراح الصحيح هو : أ)	2
	0.5	تبرير : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$ ومنه $y = x + 1$	
1	0.5	الاقتراح الصحيح هو : ج)	3
	0.5	تبرير : عبارة الدالة الاصلية للدالة g التي تنعدم عند القيمة 1 هي $G(x) = x^2 - \ln x - 1$	
1	0.5	الاقتراح الصحيح هو : أ)	4
	0.5	تبرير : $\frac{1}{1-0} \int_0^1 3(x+1)^2 dx = \left[(x+1)^3\right]_0^1 = 7$	
التمرين الرابع (08 نقاط)			
0.5	0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-3}{e^x + 1}\right) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty$ لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	1
1	0.5	أ) المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x+1)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-3}{e^x + 1}\right) = 0$	2
	0.25	ب) من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty[$ ، $\frac{-3}{e^x + 1} < 0$ ،	
	0.25	(C_f) يقع أسفل (Δ)	

3	1	أ) من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty[$ ، $f'(x) = 1 + \frac{3e^x}{(e^x + 1)^2}$ ،	3							
	1	ب) من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty[$ ، $f'(x) > 0$ ، الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$ جدول التغيرات <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td colspan="2">+</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>$-\frac{1}{2}$</td> <td>$+\infty$</td> </tr> </table>		x	0	$+\infty$	$f'(x)$	+		$f(x)$
x	0	$+\infty$								
$f'(x)$	+									
$f(x)$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$								
1	1	المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,28 < \alpha < 0,29$ لأن : الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على $[0,28 ; 0,29]$ و $f(0,29) \times f(0,28) < 0$ و $(f(0,29) \approx 0,006 , f(0,28) \approx -0,001)$	4							
1	0.25		5							
	0.75									
1.5	1	أ) F تقبل الاشتقاق على $[0; +\infty[$ ومن أجل كل عدد حقيقي x من $[0; +\infty[$ ، $F'(x) = \frac{3}{e^x + 1}$ ،	6							
	2×0.25	ب) حساب المساحة $\int_0^{\ln 2} (x + 1 - f(x)) dx = [F(x)]_0^{\ln 2} = 4\ln\left(\frac{64}{27}\right) cm^2$								

ملاحظة: تُقبل وتُراعى جميع الطرائق الصحيحة الأخرى مع التقيد التام بسلم التنقيط

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموع	مجزأة	
التمرين الأول (04 نقاط)		
1	0.25 0.75	البرهان بالتراجع: التحقق من صحة الخاصية الابتدائية إثبات صحّة الاستلزام (إثبات أنّ الخاصية وراثية)
0.5	0.25	من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{4}(u_n - 4)$ و $u_n - 4 < 0$ إذن (u_n) متزايدة تماما
	0.25	(u_n) متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى وبالتالي فهي متقاربة
1.75	2×0.25	أ) من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n$ و $v_0 = -2$
	0.5	ب) من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $v_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n$
	0.5	من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n + 4$
	0.25	ج) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$ لأن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$
0.75	0.5	من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $S_n = -\frac{8}{3}\left[1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right]$
	0.25	من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $T_n = S_n + 4(n+1) = 4n + \frac{4}{3} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n$
التمرين الثاني (04 نقاط)		
1	0.5	الاقتراح الصحيح هو : أ)
	0.5	تبرير : $e^{2x} + 4e^x - 5 = 0$ تكافئ $(e^x + 5)(e^x - 1) = 0$ ومنه: $x = 0$
1	0.5	الاقتراح الصحيح هو : ج)
	0.5	تبرير : $\alpha = 5\alpha - 4$ تكافئ $\alpha = 1$
1	0.5	الاقتراح الصحيح هو : ب)
	0.5	تبرير : من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $F'(x) = f(x)$ و $F(0) = 0$

1	0.5	الاقتراح الصحيح هو : أ)		4
	0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1-e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1+\frac{1}{x}-\frac{e^x}{x}\right) = -\infty$: تبرير		
التمرين الثالث (04 نقاط)				
2	1	أ) من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $(x-2)(x^2-4x+3)=x^3-6x^2+11x-6$		1
	4x0.25	ب) $x^3-6x^2+11x-6=0$ تكافئ $(x-2)(x^2-4x+3)=0$ ، $\Delta=4$ ، مجموعة الحلول هي : $\{1;2;3\}$		
1.5	3x0.25	أ) مجموعة الحلول هي : $\{e^1;e^2;e^3\}$		2
	3x0.25	ب) $e^{3x}-6e^{2x}+11e^x-6=0$ تكافئ $(e^x-1)(e^x-2)(e^x-3)=0$ ، مجموعة الحلول هي $\{0;\ln 2;\ln 3\}$		
0.5	0.25	$x^3-6x^2+11x-6 \geq 0$ تكافئ $\ln(x^3-6x^2+11x-5) \geq 0$		3
	0.25	إشارة $x^3-6x^2+11x-6$ من أجل x حقيقي من المجال $]2;+\infty[$ مجموعة الحلول هي $[3;+\infty[$		
التمرين الرابع (08 نقاط)				
1.75	0.75	أ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$		1
	0.25	المنحني (C_f) يقبل المستقيم ذا المعادلة $x=0$ مقاربا له		
	0.75	ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(x-1-\frac{\ln x}{x}\right) = +\infty$		
2.75	1	أ) من أجل كلّ عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$ ، $f'(x) = \frac{(2x+1)(x-1)}{x}$		2
	0.5	ب) إشارة $f'(x)$		
	0.5	الدالة f متناقصة تماما على $]0;1]$ ومنتزدة تماما على $[1;+\infty[$		
	0.75	جدول التغيرات		

1	2×0.5	معادلة لـ (T) هي: $y = f'(2)(x-2) + f(2) = \frac{5}{2}x - 3 - \ln 2$	3
1	0.25	$f(3) = 6 - \ln 3$	4
	0.25	رسم (T)	
	0.5	رسم (C _f)	
			
1.5	1	أ) F تقبل الاشتقاق على $]0; +\infty[$ ومن أجل كل عدد حقيقي x من $]0; +\infty[$ ، $F'(x) = x^2 - x - \ln x$	5
	2×0.25	ب) $\int_1^3 f(x) dx = [F(x)]_1^3 = \left(\frac{20}{3} - 3\ln 3\right) u.a$	

ملاحظة: تُقبل وتُراعى جميع الطرائق الصحيحة الأخرى مع التقيد التام بسلم التنقيط